붙임 1

「2026 디지털 트윈 구룡포 AI 해커톤」 참가신청서

접수 번호			
팀 명		**팀 인원수**	
팀장 성명		**휴 대 폰**	
E-Mail			
프로젝트명	**RUN2 구룡포**		
해커톤 해결 과제	포항 구룡포 디지털 트윈에서 수집된 데이터를 활용하여 사용자가 쉽고 유용하게 도움 받을 수 있는 AI Agent 제작		

구 분	성 명	연락처/이메일	직위	소속	역할구분
팀 장					
팀 원					
팀 원					
팀 원					

준수사항 동 의	1. 「2026 년 디지털 트윈 구룡포 AI 해커톤」 대회의 제반 규정을 준수하며, 이를 준수하지 않을 경우 불이익을 받을 수 있습니다. 2. 본 대회에 제출한 산출물이 타 대회의 수상작이거나 내용의 상당 부분에 유사성이 발견될 경우, 허위사실 기재, 제 3 자의 지적재산권 및 정보 등의 무단사용을 하였을 경우, 입상 취소, 상금 환수 등의 제재 조치를 따를 것이며, 타인과의 법적 분쟁은 참가자 본인의 책임입니다. 3. 본 대회에 제출된 모든 서류(참가신청서, 분석계획서 등)는 일체 반환되지 않습니다. 4. 수상작의 경우 포스텍 미래도시연구센터가 정책개선 및 공공 활용을 위해 포항시 디지털 트윈 AI 해커톤 대회 사례집 등에 게재하여 활용 및 공개할 수 있습니다. **동의함** □ **동의하지 않음** □

위와 같이『2026 디지털 트윈 구룡포 AI 해커톤』대회 참가를 신청합니다.

2026 년 월 일

신청자(대표자) (서명)

포스텍 미래도시연구센터장 귀하

첨 부	(붙임 2) 서비스 기획서 1 부 (붙임 3) 개인정보 수집 • 이용 동의서 1 부

붙임 2 | 서비스 기획서

「2026 디지털 트윈 구룡포 AI 해커톤」서비스 기획서

팀 명	
프로젝트 명	RUN2 구룡포

1. 아이디어 발상 동기

관광지 정보 부족이 아니라, 완주 후 남은 시간·몸 상태를 반영한 이동 결정의 부재를 해결

□ **배경: 포항 스포츠 행사와 구룡포·호미곶 관광권의 공간적·인지적 단절**

○ 포항시의 스포츠대회-관광 연계 추진과 시의회의 소비·체류 효과 측정 논의 [1] → 연계 효과를 보여 줄 **행동 데이터** 부재

○ 대회장은 시범구역 밖, 도착지 구룡포·호미곶은 시범구역(2024~2026, 11.57km² 농어촌형) 안 [7] → 완주 후 **별도 차량 이동**, 도착지 E-UM 관측을 출발 전 판단에 사용

○ 완주 직후 지친 상태에서 교통·운영시간·복귀 마감을 다시 맞춰야 하는 부담

□ **기존 도구의 한계: 완주 이후를 이어 주는 연결 장치 부재**

○ 러닝 앱: 기록·페이스 관리가 **완주와 함께 종료**, 관광 일정으로 이어지지 않음

○ 관광 앱: 완주자의 피로도·복귀 마감·이동수단·남은 시간을 모름

○ 고정형 안내(정해진 코스·시각의 투어·런트립): 개인의 완주 시각·컨디션·복귀 마감 미반영

- 타 지역 사례(경주벚꽃마라톤·제주국제관광마라톤)는 코스-관광권 근접·혜택형 → 포항은 대회장-구룡포·호미곶 간 **이동 불확실성을 데이터로 낮추는 접근**이 현실적(할인·제휴 제외)

□ **완주자가 스스로 풀어야 하는 질문 5 가지: 답이 관측 시각·몸 상태에 따라 달라짐**

○ 이동시간·실외 적절성·방문 순서 3 개 질문은 사용자 입력만으로 답할 수 없어 E-UM 디지털트윈 포항(이하 E-UM)·공공 API 필요

[표 1] 완주자의 질문별 판단 입력과 데이터 출처

완주자의 질문	판단 입력	데이터 출처
대회장→구룡포·호미곶, 지금 얼마나 걸리는가	자가용 출발·복귀 예상 이동시간(ETA), 교통 여유	Kakao Mobility 길찾기, E-UM 교통 `cntPerc`
식사·관광 후에도 자가용 귀가(복귀 마감)에 맞는가	복귀 마감, 시간 예산(가용−필요 시간)	사용자 입력 + Kakao ETA·회복·체류 합산
현재 기온·강수·대기에서 실외 이동이 적절한가	기온·강수·대기 관측	기상청 단기예보, E-UM 대기환경
기록이 늦거나 피로할 때 어디까지 줄여야 하는가	자가 컨디션(양호/많이 지침/통증/어지럼·메스꺼움), 시간 예산 부족분	자가 컨디션 선택지 + 시간 예산 계산 결과
영업 중인 장소를 어떤 순서로 방문하는가	후보 위치·운영정보·행사	한국관광공사 TourAPI

□ **디지털 트윈 활용 필요성: 관측 시각 기준 재계산이 핵심 가치**

○ 출발 전 시점의 구룡포 측 **최신 관측**(`cntPerc`·대기, 관측 시각 표시)을 판단 입력으로, 미래 조건은 기상청 예보·Kakao 예정 출발 ETA 로 보완

○ 관측이 갱신되면 출발 권고 시각·실내외 판단이 달라짐

○ 자연어 “14 시까지 대회장 주차장 복귀”에서 LLM 이 복귀 지점·마감·보행 선호 추출, 결정은 결정 규칙이 확정

○ 3 분야 중 **관광**을 축으로 환경 관측(E-UM 대기·기상청)·안전 규칙(위험 증상 시 `MEDICAL_FIRST`) 결합

※ E-UM 교통·대기 2 종 실호출은 1 주차 검증 예정(현재 미검증), 수위·방파제 등 안전 데이터는 확장 단계

□ **타깃과 가설: 복귀 마감이 명확한 당일 귀가형 러너에게 재계산 일정 1 개 제공**

○ 1 차 타깃: 타지역에서 온 **자가용·당일 귀가형 10km 러너**

○ 확장 타깃: 가족 동반 하프, 크루 1 박형, 대중교통 귀가(TAGO 버스도착정보 검증 후)

○ 가설: 대회 전 의향·복귀 마감 저장 + 완주 직후 기록·컨디션·도시 데이터 재계산 **일정 1 개** → 단순 추천보다 길찾기 실행률 상승

○ 검증 퍼널 6 단계: 계획 저장 → 완주 후 재계산 → 일정 열람 → 길찾기 실행 → 도착 확인(동의) → 체류 집계

2. 서비스(아이디어) 내용 및 주요 특징

완주 시각·자가 컨디션·복귀 마감과 구룡포 디지털 트윈 데이터를 결합해 관광 일정을 다시 계산하는 AI 에이전트

□ **서비스 흐름 3 단계: 1 절의 질문 5 가지를 대회 전·완주 직후·이동 전에 나누어 처리**

○ 1 단계(대회 전) 계획 저장: QR·링크로 **PWA(모바일 웹)** 접속, 설치 없이 실행

- 입력: 종목·목표 기록·출발 시각·이동수단, 자연어 제약 “14 시까지 대회장 주차장에 돌아와야 하고 오래 걷고 싶지 않아요”
- AI 처리: LLM 이 복귀 지점·도착 마감(14:00)·보행 선호(짧게)를 구조화 필드로 추출 → 사용자 확인(추출 실패·수정 시 폼 항목 직접 입력)
- 출력: 목표 완주 시각·페이스·체크포인트 통과 시각 카드, 날씨 요약, 예비 관광 가능 여부 저장

○ 2 단계(완주 직후) 결정 갱신: 실제 완주 시각·자가 컨디션 입력 후 재계산

- 입력: 실제 완주 시각, 자가 컨디션 4 택 — 양호 / 많이 지침 / 통증 있음 / 어지럽거나 메스꺼움
- AI 처리: 위험 증상 확인(해당 시 `MEDICAL_FIRST`) → E-UM 교통·대기, 기상청, TourAPI, Kakao ETA 재조회 → 회복·이동·체류·여유 합산
- 출력: 결정 상태 6 종 중 1 개 + 권장 일정·복귀 예상 시각(부족 시 축소, 최소 코스 불가 시 취소)
- 위험 증상 선택 시: 관광 생성 중단, 의료부스·119 안내 고정 문구만 표시

○ 3 단계(이동 전) 이유 확인 후 길찾기

- 확인 항목: 방문 결정, 복귀 예상 시각, 변경 이유, 관측 시각(데이터 기준시각)
- 실행: 길찾기 버튼 — Kakao 경로 요약(거리·소요시간), 실패 시 Google Maps URL(무키)
- 관광 중 재계산: 버튼 1 회로 최신 관측·변경 조건 반영 → 유지 또는 `SHORTEN`·`INDOOR`·`CANCEL`



[그림 1] 사용자 여정 3 단계와 결과 카드 화면 설계 예시 (시각은 시연 가정값)

□ **대회 요건 3 가지(LLM 활용·디지털 트윈 실호출·문제 해결형 동작)를 한 흐름에서 충족**

○ 요건별 구현과 본선 확인 방법(표)

[표 2] AI Agent 개발 요건 충족 방식

요건	RUN2 구룡포의 구현	확인 방법
생성형 AI(LLM) 활용	자연어 제약(복귀 지점·마감·보행 선호) 추출, 확정 결정의 근거 설명·일정 구성, 후속 질의응답	입력 예문 → 구조화 필드 확인 화면, 설명 문구에 이유·관측 시각 포함
디지털 트윈 데이터 연동	E-UM 교통 `INT_S07_005`·대기 `INT_S01_004` 실호출 → 교통 여유·실내외 판단 보조	본선 데모에서 실제 응답값·관측 시각 화면 표시 + 실호출 로그(요청 시각·HTTP 200·`hour`/`cntPerc`·`logDateTime`) 병행(1 주차 실호출 검증)
문제 해결형 동작	결정 상태 6 종 판정, 단축·취소 추천, 위험 증상 입력 시 관광 중단·현장 의료지원 안내, 일정·복귀 시각 시각화, 길찾기 실행	관측 갱신 전후 결정 비교 시연(아래 변형 시연 2 종)

○ 주제 적합성: **관광** 결정을 축으로 환경(E-UM 대기·기상청 예보)은 판단 입력, 안전은 위험 증상 규칙(사용자 입력)으로 결합

※ 외부 API 실호출은 현재 미검증, 1 주차 키 실응답·장비 `id`·단위 검증 후 확정(3 절)

□ **판단 방식: 시간 예산 모델과 결정 상태 6 종**

○ 시간 예산: **가용시간**과 관광 필요시간을 비교해 여유(slack) 산출

- 가용시간 = 복귀 마감 − 현재 시각, 필요시간 = 회복 버퍼 + 출발 ETA + 체류 + 복귀 ETA + 안전 여유(교통 여유 포함)
- slack = 가용 − 필요, 음수이면 장소·체류 축소 재계산, 최단 코스도 음수이면 취소
- 회복 버퍼·안전 여유는 대회·이동수단별 운영 설정값(시연은 각 30 분)
- `cntPerc`·`hour` 별 교통 여유 가산분(시연 설정: 하위/중위/상위 +0/+10/+20 분)을 안전 여유에 더함 → 혼잡 상승 시 slack 감소, 도로별 ETA 환산 없음
- 자가 컨디션·보행 선호 → 회복 버퍼·최대 보행 시간·허용 장소 필터로 변환

○ 역할 분리: **결정 규칙(Rule Engine)**이 위험 증상·시간 예산·허용 장소 확정, LLM 은 설명·일정 구성

- LLM 은 상태 변경·`MEDICAL_FIRST` 해제·누락 은폐·의료 진단 불가, 오류 시 결정 유지 + 템플릿 설명

○ 결정 상태 6 종과 사용자에게 보이는 결과

[표 3] 결정 상태 6 종

상태	발생 조건	사용자에게 보이는 결과
`GO`	위험 증상 없음, 시간 예산 충족(slack 0 이상), 이용 가능 장소 존재	지금 출발·권장 일정
`DELAY`	시간 예산 충족, '많이 지침'(회복 버퍼 상향) 또는 혼잡 시간대 회피가 유리 → 후보 출발 시각별 slack 재계산(3 절)	회복 후 권장 출발 시각
`SHORTEN`	전체 일정은 slack 음수, 장소·체류를 줄인 최소 코스는 slack 0 이상	장소·보행량을 줄인 일정
`INDOOR`	기상청 `PTY`·`RN1` 강수, E-UM 대기 관측값 운영 임계 초과, 또는 피로 높음	식사·실내 중심 일정
`CANCEL`	최단 코스도 복귀 마감 초과, 또는 유효한 경로 시간 없음(Kakao·캐시 모두 불가)	관광 보류·귀가 안내
`MEDICAL_FIRST`	통증·어지럼·메스꺼움 등 위험 증상 선택	관광 생성 중단, 현장 의료지원(의료부스·119) 안내



[그림 2] 구룡포 데이터가 방문 결정에 반영되는 구조와 재계산 흐름

□ **시연 예시: 시간 부족 → 단축 방문 제안 (가정값)**

○ 계산 단계(가정값)

- 조건: 10:20 완주, 14:00 복귀 마감, 자가용, 자가 컨디션 양호, `cntPerc` 42(교통 가산 +0 분) → **가용시간 220 분**
- 기존 계획: 회복 30 분 + 이동 합계 100 분 + 관광 90 분(일본인가옥거리·과메기문화관 + 호미곶) + 안전 여유 30 분 = 250 분 → slack −30 분, 실행 불가
- 축소 계산: 호미곶 생략, 일본인가옥거리·과메기문화관 45 분(이동 100 분은 유지 가정) → 총 205 분, slack +15 분, 계산상 복귀 예상 13:45
- 결과 카드: `SHORTEN` "단축 방문 / 14:00 까지 복귀 / 기존 250 분 → 단축 205 분 / 길찾기" + 이유(호미곶 생략)·관측 시각

○ 변형 시연 1: `cntPerc` 만 상위 구간으로 갱신 → 교통 여유 +20 분 → slack +15 분이 −5 분으로 전환 → 추가 축소 또는 `CANCEL` 확인

○ 변형 시연 2: E-UM `pm10`·`pm25` 또는 기상청 `PTY` 만 운영 임계 초과로 갱신 → 해안 보행 후보 제외 → `INDOOR` 전환 확인

※ 수치·구간 가산분은 시연 가정값(실측·보장값 아님), 이동시간은 Kakao ETA, 교통 여유·실내외는 E-UM 관측으로 갱신

□ **차별성: 사전 계획을 실제 완주 결과와 구룡포 관측으로 갱신**

○ 비교 대상: 러닝 앱·관광 앱·고정형 런트립(대회 패키지)

[표 4] 기존 도구와의 차별성

비교 항목	기존 러닝 앱·관광 앱·고정형 런트립	RUN2 구룡포
서비스 종료 시점	러닝 앱은 대체로 완주와 함께 종료	완주 시각을 입력으로 받아 관광 결정으로 이어짐
복귀 마감·컨디션 반영	관광 앱은 잔여 시간·피로도를 모름	복귀 마감·자가 컨디션으로 시간 예산 계산, 맞지 않는 추천 제외
데이터 시각	정적 안내·고정 일정, 관측 시각 없음	E-UM 관측 시각 표시, 재계산 시 최신 데이터 조회
결과 형태	장소 목록 또는 일괄 패키지 일정	"지금 가능한 다음 행동" 1 개 + 이유 + 복귀 예상 시각
안전 처리	위험 증상 입력 절차 없음	위험 증상 입력 시 관광 생성 중단, 현장 의료지원 안내

○ 창의성·실용성 포인트

- 목록보다 결정: 도시 데이터 조회 때마다 "지금 가능한 다음 행동"과 이유를 함께 제시
- 복귀 마감이 판단 기준: 마감에 맞지 않는 추천을 애초에 제외, 재계획 부담 제거
- 웨어러블·앱 설치 불필요: 사용자 입력과 외부 API 만으로 PWA 에서 전 과정 수행

3. 서비스(아이디어) 목표 및 구현 방법

본선 시연 목표: 계획 저장부터 재계산까지 한 PWA 에서 E-UM 실제 조회로 결정이 바뀜을 보임

□ **구현 목표와 범위: 실제 데이터로 결정이 달라지는 MVP**

○ 본선 MVP: 자연어 계획 입력 → 계획 저장 → 완주 입력 → **E-UM 실호출** → 규칙 결정 → LLM 설명·길찾기 → 재계산

- 동일 조건에서 혼잡 관측(`hour·cntPerc`)만 갱신해도 결정이 달라지는 재계산 시연(디지털 트윈 실제 활용 증명)

○ 대표 데모 3 종(동일 사용자·동일 API): 정상 `GO` / 시간 부족 `SHORTEN` / 위험 증상 `MEDICAL_FIRST` + 변형 2 종(혼잡 갱신 → 추가 축소, 대기·강수 갱신 → `INDOOR`)

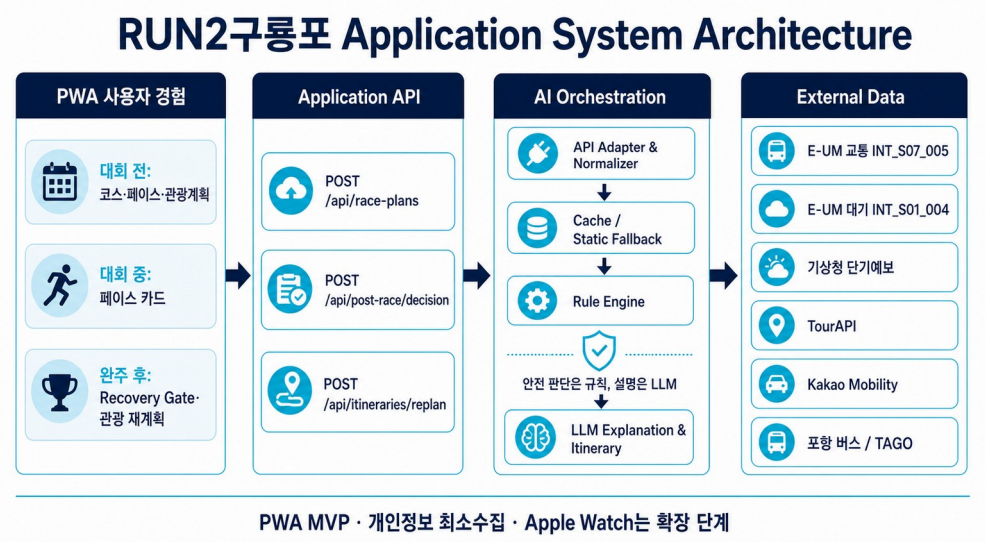
○ MVP 포함: 계획·컨디션 입력, 페이스 카드, E-UM 2 종 실호출, 기상·관광·경로 조합, 규칙 결정·LLM 설명·길찾기·재계산

○ MVP 제외·확장: 웨어러블, 공식 기록 자동 연동, 대중교통 실시간(TAGO 검증 후), 할인·제휴·셔틀·예약

- 데모 대회: 운영자 등록 데모 대회(`raceId`)에 코스·출발 시각·급수 지점을 출처·갱신일과 등록, 완주 기록은 사용자 입력

※ 외부 API 실호출은 현재 미검증(1 주차 검증), 시연 수치는 가정값(실측 아님)

□ **시스템 아키텍처: 4 계층 구조, 안전 판단은 규칙·설명은 LLM**



[그림 3] RUN2 구룡포 시스템 아키텍처 (PWA → Application API → AI Orchestration → External Data)

○ 사용자·응용 계층: PWA Client(입력·페이스 카드·일정·길찾기·재계산) / Application API(검증·인증·속도 제한·캐시, 내부 API 3 종) / Data Store(계획·대회 정보·정적 후보·캐시·익명 이벤트)

○ AI Orchestration 계층: API Adapter(병렬 호출·공통 형식 표준화·장애 시 캐시·정적 대체) → 결정 규칙(위험 증상·시간 예산·활동 강도·데이터 가용성으로 상태 코드 확정)

- LLM Layer: 상태 코드·허용 장소·제약·관측 시각 안에서만 일정·설명 생성

○ External Data 계층: E-UM 2 종·기상청·TourAPI·Kakao·포항 버스/TAGO 6 종을 Adapter 뒤에 배치(아래 표)

□ **디지털 트윈·외부 데이터 연동 계획: E-UM 2 종 필수 실호출**

○ 데이터별 호출·필드·용도·검증 계획(표, 우선순위 순)

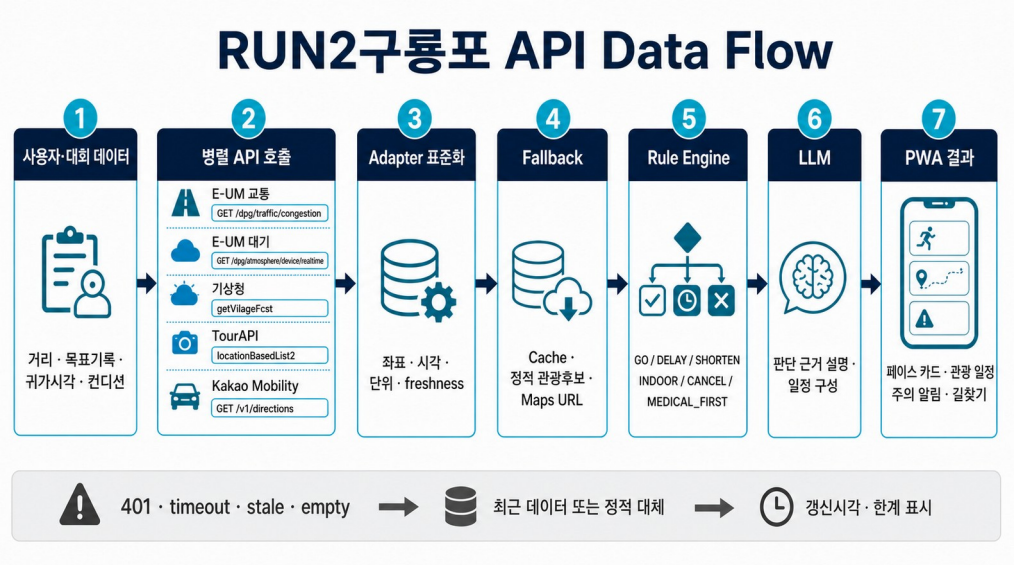
[표 5] 디지털 트윈·외부 데이터 연동 계획

데이터	호출·주요 필드	용도	검증 계획
E-UM 교통 `INT_S07_005` [2]	`GET /dpg/traffic/congestion` → `hour`, `cntPerc`	교통 여유 보조 신호	1 주차 키 실응답·필드
E-UM 대기 `INT_S01_004` [3]	`GET /dpg/atmosphere/device/realtime(id)` → `logDateTime`, `pm10` 등	환경 표시, 실내외 보조	1 주차 장비 `id`·단위
기상청 단기예보 [6]	`getVilageFcst` → `PTY`, `RN1`, `WSD`	관광 시간대 기상	키 발급 후 실응답
TourAPI [5]	`locationBasedList2`·`detailIntro2`·`searchFestival2`(후보·운영정보·행사)	관광 후보 순서화	구룡포 반경 후보 수
Kakao Mobility [4]	`/v1/directions`, `/v1/future/directions`	현재·예정 출발 ETA	1 주차 시연 경로
Google Maps URL, 포항 버스(정적)	`maps/dir/?api=1`(무키), 노선 파일	경로 실패 대체, 정적 노선	링크·파일 확인
확장·조건부	E-UM 자외선·수위·방파제 CCTV, TAGO(포항 미지원 시 숨김)	야외·해안 보조 (CCTV 혼잡도 해석 금지)	3 주차: 센서 범위 확인 후 조건부

- `INDOOR` 판정 입력: 기상청 `PTY`·`RN1`·`WSD`, E-UM `pm10`·`pm25`·`temp`(임계값 운영 설정, 의료 기준 아님, `STALE` 은 제외)
- 조건부 안전 규칙(확장, 센서 범위 확인 후 활성): 수위 `INT_S05_006` 등급 운영 임계 초과 시 방파제·해안 후보를 `allowedPlaceIds` 에서 제외 → `SHORTEN`/`INDOOR`, CCTV `INT_S06_006` 는 이상행동 통계 참고만

※ `cntPerc` 는 구룡포 전체 장비 통합 혼잡률(도로별 ETA 환산 금지), 임계값은 시연용 운영 설정, 대기값은 의료 기준 해석 금지, Kakao·TourAPI 는 미래 도착·영업 미보장

□ **데이터 처리 파이프라인 7 단계: 입력 → 병렬 호출 → 표준화 → 대체 → 결정 → LLM 설명 → 출력**



[그림 4] API 데이터 흐름 7 단계 (사용자 입력 → 병렬 호출 → 표준화 → 대체 → 결정 규칙 → LLM → PWA 결과)

○ 1~2 단계: PWA 입력 → E-UM 2 종·기상청·TourAPI·Kakao 병렬 호출(호출별 3 초·재시도 1 회, 초과 시 해당 소스만 대체)

○ 3~4 단계 표준화·대체: 좌표·시각·단위·신선도(FRESH/STALE) 정규화, 오류·빈 응답은 캐시·정적 대체, STALE 은 표시 후 판단 제외

공통 외부 데이터 형식 (E-UM 교통, 값은 시연 가정)

```
{
  "source": "POHANG_EUM_TRAFFIC",
  "observedAt": "2026-10-13T10:00:00+09:00",
  "fetchedAt": "2026-10-13T10:23:10+09:00",
  "freshness": "FRESH",
  "fallbackUsed": false,
  "values": { "hour": 10, "cntPerc": 42 }
}
```

○ 5~7 단계: 회복 관문·시간 예산으로 변경 불가 상태 코드 확정 → LLM 설명·일정 → 페이스 카드·일정·주의 알림·지도 URL·기준시각 반환

□ AI 의사결정 설계: 결정 규칙이 확정하고 LLM 은 그 안에서 설명

○ 구성요소별 담당 업무와 하지 않는 일

[표 6] AI 의사결정 역할 분리

구성요소	담당	하지 않는 일
결정 규칙	위험 증상 중단, 시간 예산, 활동 강도 상한, 실내·실외 가능성, 상태 코드 확정	자연어 설득, 임의 장소 추천
LLM	자연어 제약 추출, 확정 상태·허용 장소 안에서 일정 구성·근거 설명·질의응답	MEDICAL_FIRST 해제, 데이터 누락 은폐, 의료 진단
API Adapter	응답 형식·시각·좌표·단위·신선도 표준화	안전 기준 결정

○ 시간 예산 모델: 복귀 마감에서 역산한 여유(slack)로 판정, 임계값은 운영 설정

시간 예산 모델

```
availableWindow = returnDeadline - currentTime
requiredWindow  = recoveryBuffer + outboundETA + visitDuration
                + returnETA + safetyBuffer
safetyBuffer    = baseBuffer + trafficBuffer(cntPerc)
trafficBuffer   : cntPerc 하위/중위/상위 구간 -> +0/+10/+20 분 (시연 설정)
slack           = availableWindow - requiredWindow
slack < 0  -> SHORTEN: ① 장소별 체류를 최소 체류로 축소
              ② 복귀 지점에서 먼 장소부터 제거 후 재계산
최소 코스(허용 장소 1 곳 + 왕복 ETA)도 slack < 0 -> CANCEL
출력: 권장안 1 개 + 대안 최대 2 개 (stopOrder ⊂ allowedPlaceIds)
```

- 예: 시연 cntPerc 42 → +0 분(slack +15) / 상위 구간 갱신 → +20 분 → slack −5 → 추가 축소, 최소 코스도 음수면 CANCEL(구간·가산분은 시연 설정)

○ 회복 관문(Recovery Gate): 시간 계산보다 먼저 실행, 통과 시에만 시간 예산·후보 계산

- dangerSymptoms(통증·어지럼·메스꺼움) 있으면 MEDICAL_FIRST: 후보·LLM 일정 생성 생략, 고정 안전문구·현장 의료지원 안내만
- '많이 지침' → HIGH_SELF_REPORTED_FATIGUE, maxWalkingMinutes 축소, DELAY·SHORTEN·INDOOR 제한
- DELAY 권장 출발 시각: 후보 출발 시각(현재+회복 버퍼, 이후 hour 단위)별 Kakao /v1/future/directions ETA·시간대 가산분으로 slack 재계산 → 0 이상인 가장 이른 시각 (1 주차 검증)

○ LLM 입출력 경계: 원본 건강·위치 이력 대신 파생 상태·산출 수치만 입력

- 입력: decision, reasonCodes, allowedPlaceIds, maxWalkingMinutes, returnDeadline, dataFreshness, 권장 출발·복귀 시각
- 출력 headline·explanation[]·stopOrder[]·limitations[] → 필수 키 ·stopOrder⊂allowedPlaceIds·금지 표현·새 수치 검증, 실패 시 템플릿

□ **생성형 AI 활용 방식: 제약 추출·설명 생성·질의응답**

○ 자연어 제약 추출: 2 절 예문 → 구조화 필드(아래 예시) → 사용자 확인 후 저장

- 추출 실패·모호·사용자 수정 시: 종목·목표기록·복귀 마감·이동수단을 폼 항목으로 직접 입력, LLM 없이 저장

자연어 제약 추출 결과(예시)

```
{
  "returnPoint": "대회장 주차장",
  "returnDeadline": "2026-10-13T14:00:00+09:00",
  "walkingPreference": "SHORT"
}
```

○ 설명 생성: `SHORTEN+LOW_TIME_SLACK` → '14:00 복귀를 위해 관광을 45 분으로 줄임(교통 관측 10:00 기준)'

○ 질의응답: '호미곶은 왜 빠졌나요' 등 후속 질문에 허용 장소·제약 안에서만 답변

○ 가드레일 5 가지: 상태 코드 변경 금지, 관측 시각 포함, 비의료 문구(5 절), 허용 장소 외 언급 금지, 수치는 입력값만

○ 구조화 출력: JSON 스키마 출력을 지원하는 상용 LLM API(본선 지원 AI 구독 활용)+Pydantic 재검증

□ **내부 API 3 종·데이터 모델 5 종: 상태 코드 중심 저장, 위치 이력 미저장**

○ 내부 API 3 종의 요청·응답 핵심 필드(표)

[표 7] 내부 Application API 명세 요약

API	요청 핵심 필드	응답 핵심 필드
`POST /api/race-plans`	`distanceKm`, `targetDurationMinutes`, `returnDeadline` 등 7 개	`targetPaceSecPerKm`, `targetElapsedSec`, 예상 완주시각·날씨 요약
`POST /api/post-race/decision`	`racePlanId`, `finishDurationMinutes`, `selfReportedState`, `dangerSymptoms[]`	`decision`, `reasonCodes`, `recommendedDepartureAt`, `returnStartBy`, `itinerary` 등
`POST /api/itineraries/replan`	`itineraryId`, `currentAt`, `currentPlaceId`, `changeReason`	유지 또는 `SHORTEN`·`INDOOR`·`CANCEL` 전환, 새 순서·복귀 마감

○ 데이터 모델 5 종과 보존 원칙(행사 후 삭제·단기 캐시·비식별 집계)

- `RacePlan`(목표기록·출발·복귀 마감·이동수단) / `FinishCheck`(실제기록·피로도·위험 증상) / `Itinerary`(결정상태·장소순서·ETA·설명)
- `EnvironmentSnapshot`(출처·관측 시각·값·freshness·fallback) / `ConversionEvent`(계획열람·길찾기·도착확인)

□ **장애·대체 정책: 데이터가 끊겨도 결정과 설명은 멈추지 않음**

○ 상황별 서버 동작과 사용자 표시

[표 8] 외부 데이터 장애·대체 정책

상황	서버 동작	사용자 표시
키 누락·401 / timeout·5xx	Adapter 비활성 또는 재시도 1 회 후 캐시	'연결 대기'·'최근 확인 데이터 사용' + 데이터 기준시각
빈 관광 결과	정적 후보 5~10 개로 대체	'운영시간은 방문 전 확인'
오래된 관측값(`STALE` 기준: 소스별 갱신 주기)	`STALE` 표시 후 판단 제외, 보수적 기본값 적용	데이터 기준시각 명시
Kakao 경로 실패	등록 구간은 정적 이동 버퍼(운영 설정) + Google Maps URL	예상시간 한계 + 길찾기 버튼

상황	서버 동작	사용자 표시
LLM 오류·스키마 불일치	결정 유지, 템플릿 설명	기본 설명으로 지속
자연어 추출 실패	폼 입력으로 전환, LLM 미사용	항목 직접 입력 안내

○ 판단 제외 원칙: 경로 시간·정적 버퍼가 모두 없으면 확정 일정 보류(`CANCEL`)

- 누락·`STALE` 관측은 표시 후 판단 제외 → 보수적 기본값(교통은 정적 여유, 대기·기상은 `INDOOR` 입력 제외), 대체는 `fallbackUsed=true` 기록

□ **기술 스택(예정)·3 주 일정(9.21~10.12): 1 주차 실호출 검증으로 위험 조기 해소**

○ 기술 스택(예정): PWA React+Vite+Workbox / 백엔드 FastAPI+httpx(병렬)+Pydantic / PostgreSQL(또는 SQLite)+캐시

- 배포는 클라우드 컨테이너, API 키는 서버 환경변수(5 절)

○ 주차별 산출물·완료 기준(키 신청은 9.18 발표 직후 착수, 멘토링 피드백은 2 주차 말 반영)

[표 9] 3 주 개발 일정

주차	기간	산출물	완료 기준
1 주차	9.21~9.27	PWA 핵심 화면, `RacePlan`·페이스 계산, E-UM 2 종·Kakao Adapter 실호출, 기상청·TourAPI mock	팀 통제: 공통 형식·mock 계약 고정 / 키 승인 시: E-UM 2 종 HTTP 200·기대 필드, 장비 `id`·단위, Kakao 경로
2 주차	9.28~10.4	회복 관문·시간 예산 규칙, 후보 필터·정적 대체, LLM 구조화 출력·템플릿, 판단 화면·지도 URL	결정 테스트 ①~④ 통과, LLM 가드레일 테스트 4 종 통과(템플릿 전환)
3 주차	10.5~10.12	replan API·재계산, 장애 시나리오 테스트, 데모 3 종 시드, 러너 5 명 과업 테스트	시나리오 3 종 시연, 결정 테스트 ⑤~⑦ 통과, 출처·기준시각·비의료 문구·접근성 점검

- 키 미승인 대비: 9.27 까지 미승인 시 mock 으로 2 주차 진행, 승인 즉시 Adapter 만 교체, 2 주차 말 멘토링에서 재판정

○ 팀 역할 4 구분: 기획·검증 / 프런트 / 백엔드·AI / 디자인·발표

□ **검증 계획과 완료 기준: 계약·결정·사용성·데모 4 단계**

○ API 계약 테스트: E-UM 2 종 HTTP 200·명세 필드, `serviceKey` 401 처리·비밀값 로그 미출력, 나머지 3 종 스키마·실응답 비교

○ 결정 테스트 7 종: 시나리오별 기대 상태 코드 고정·자동 검증

- 테스트 ①~④: 정상 → `GO` / 피로 높음 → `DELAY`·`SHORTEN` / 야외 불리 → `INDOOR` / 귀가 여유 부족 → `CANCEL`
- 테스트 ⑤~⑦: 위험 증상 → 항상 `MEDICAL_FIRST` / 혼잡 갱신·일부 장애 → 재계산·캐시·정적 대체·한계 표시 / 웨어러블 없이 전체 여정
- LLM 가드레일 테스트 4 종: 허용 외 장소 주입 / 금지 표현('탈수 진단' 등) / 필수 키 누락 / 입력에 없는 수치 → 모두 템플릿 전환·결정 상태 불변 확인

○ 사용성 검증: 러너 5 명 과업 테스트 — 입력 이해도(추출 무수정)·결과 이해도(결정 이유·복귀 시각)·과업 완료

○ 데모 완료 기준: E-UM 실제 호출 화면·실호출 로그 1 회 이상, 관측 갱신에 따른 결정 변화 1 회 이상, LLM 근거·변경 알림·일정 시각화, 시나리오 3 종 동일 API

4. 기대효과 및 활용방안

□ **사용자(러너·동반자) 관점: 완주 후 재계산 부담을 결정 1 개로 대체**

○ 교통·운영시간·복귀 마감을 따로 맞추는 대신 **지금 가능한 다음 행동** 1 개와 이유·기준시각 확인

○ 복귀 마감을 넘기는 일정은 추천에서 사전 배제, 관광 중 버튼 1 회 재계산

○ 위험 증상 입력 시 관광 생성 중단·현장 의료지원 안내(의료 진단·안전 보장 아님)
○ 설치·웨어러블 없는 QR 접속 PWA(모바일 웹) → 대회 전 페이스 카드부터 제공
○ 동반 가족·크루(확장): 예상 완주 시각·일정 공유 → 러너 피로로 전원 귀가하는 상황을 저강도 공동 일정으로 전환

□ **지역사회 관점: E-UM 관측으로 완주자를 남부 관광권 체류로 연결**

○ 완주자: 이동시간·시간 예산·환경 관측을 관측 시각과 함께 제시 → 불확실성 축소, **구룡포 이동 시작** 유도
○ 구룡포·호미곶 상인: TourAPI `detailIntro2` **등록 운영시간** 내 도착 가능 장소만 순서화(휴무·마감 임박 제외, 당일 영업 미보장) → 헛걸음 감소
  - 지역 행사 기간: `searchFestival2` 행사 정보를 후보에 포함해 행사장 방문 연결(E-UM 화면 행사 정보는 공개 API 확인 전까지 참고용)
○ 행사 운영자: 회복 버퍼·혼잡률 기반 개인별 `DELAY` 출발 시각 → 완주 직후 일제 출발 완화 여부를 익명 집계로 확인(가설)
○ 안전한 방문: 강수·대기·피로 → `INDOOR`, 최소 일정 불가 → `CANCEL`, 위험 증상 → `MEDICAL_FIRST` 로 무리한 해안 방문 억제

□ **성과지표: 획득→의향→판단→행동→방문→체류→운영 7 단계 퍼널 KPI**

○ 본선 시연·러너 5 명 검증: 접속→계획 저장률, 저장→재계산율, 추천 확인→길찾기 실행률 측정
○ 실증 단계 KPI 7 개와 데이터 원천(표)

[표 10] 단계별 성과지표(KPI)와 의미

단계	KPI	의미	데이터 원천
획득	대회 전 계획 생성률	러닝 도우미로서 초기 가치 제공 여부	계획 저장 이벤트
의향	구룡포 관광 사전 저장률	완주 전 방문 의향 형성 여부	관광 사전 저장 이벤트
판단	완주 후 재계산 완료율	완주 후 서비스 지속 여부	재계산 요청 이벤트
행동	길찾기 실행률	이동 의향 행동 전환	`ConversionEvent` 길찾기 실행
방문	동의 기반 구룡포 도착 확인율	방문 전환 성과	`ConversionEvent` 도착 확인(동의)
체류	평균 방문 장소 수·체류시간	남부 관광권 체류 확대 가능성	도착 확인·재계산 시각으로 근사(위치 이력 미사용)
운영	상태별 취소·축소·실내 전환율	데이터 기반 재계산 작동 여부	`Itinerary` 결정 상태 집계

※ 길찾기 클릭은 **이동 의향**, 방문은 동의 기반 도착 확인으로 구분, 방문 전환·소비 증가는 검증할 가설

□ **포항시 정책·행정 수요 연계: 익명 집계를 운영 조정 근거로 제공**

○ 집계 항목별 활용 주체와 조정 대상(표)

[표 11] 익명 집계 항목의 행정 활용

집계 항목	활용 주체	조정 대상
행사별 방문 수요(사전 저장·재계산 건수)	행사 운영자	관광 안내 시점(완주 직후/회복 후)·안내 문구
시간대별 이동 시도·`DELAY` 출발 분포	포항시·운영자	출발 분산, 대회 당일 교통 운영
자가용·대중교통 비율	포항시	대중교통 연계 검토 근거
취소·축소 이유(상태 코드별)	운영자	추천 코스·안내 문구 개선

- 제공 단위: 격자·시간대 익명 집계(개인 식별 불가), 수상작은 사례집·공공 활용 동의(대회 규정 [7])

○ 시의회 논의[1]의 효과 측정에는 **이동·체류 행동 데이터**로 기여(소비·매출은 검증할 가설, 측정 미주장)
○ 현장 연계(계획): 사례집·현장 연계 기회 시 운영자와 코스·출발시각 등록 협의 후 포항 러닝 행사 시범 적용

□ **향후 발전 가능성: 같은 시간 예산 모델을 행사·데이터·지역으로 확장**
○ 행사 유형: 걷기·트레일러닝·자전거대회, 영일대 불꽃축제 방문객(행사 종료 시각 = 완주 시각)
○ 다인 일정: 가족 동반 하프·크루 1 박형은 가장 늦은 예상 완주 시각 기준 집결, 위험 증상자만 개별 `MEDICAL_FIRST`
○ 대중교통 귀가형: 포항 시티투어(영일대-구룡포-호미곶)·9000 번 버스(안내 기준 배차 약 44 분) 정적 노선 안내(실시간·좌석 미보장), TAGO 검증 후 실시간 연계 → 이동수단 비율 집계로 자가용 집중 완화 검토 근거
○ 웨어러블: HealthKit/WorkoutKit 운동부하 참고(비의료, MVP 제외)
○ E-UM 추가 데이터: 자외선 `INT_S06_005`(야외 체류)·수위 `INT_S05_006`(임계 초과 시 해안 후보 제외, 3 절)·방파제 CCTV `INT_S06_006`(이상행동 통계, 혼잡도 해석 금지)
○ 타 지역 이전: 대회장·관광권이 떨어진 지역의 스포츠 관광에 규칙·API 구조 이전

5. 기타 사항

□ **안전·윤리 원칙: 의료 진단·안전 보장 없음, 위험 증상은 규칙이 중단**
○ 비의료 고지: '의료 진단이 아니며 관광 안전·귀가편 탑승 미보장' 문구를 결정·재계산 화면에 고정 표시
- 금지 표현 '탈수 진단'·'심장 이상 감지'·'안전 보장' → 권장 표현 '운동부하가 높게 관찰됨'·'휴식 또는 의료부스 방문 권고'·'현재 조건에서 관광 비추천'

○ 위험 증상(통증·어지럼·메스꺼움) 입력 시 `MEDICAL_FIRST` → 관광 생성 중단, **현장 의료지원** 안내, LLM 은 해제 불가
○ 데이터 한계 공개(3 절과 동일): 누락·`STALE` 관측은 표시 후 판단 제외(보수적 기본값), 경로 시간 없으면 일정 보류(`CANCEL`)

□ **개인정보 보호·API 키 관리: 최소 수집·동의 기반, 키는 서버에만**
○ 위치는 장소 단위로 일시 사용(**원본 위치 이력** 미저장), 자가 컨디션은 상태 코드만, 자연어 원문 장기 저장 없음
○ 자가 컨디션·위험 증상은 건강 관련 정보로 취급: 목적 고지 후 동의, 식별자 미결합, 도착 확인은 별도 동의 [7]
○ 보존: 계획·기록·일정은 행사 후 삭제(요청 시 즉시), 환경 스냅샷 단기 캐시, 전환 이벤트 비식별 집계만
○ API 키는 서버 환경변수·Secret Manager(비밀값 관리 서비스)에만, 번들·로그·Git 미포함

□ **리스크와 대응: 외부 의존은 대체 경로, 지연 시 확장 항목부터 제외**
○ 우선순위: E-UM 2 종 실호출·결정 흐름 > 설명 품질 > 확장 데이터
○ 리스크 7 가지와 대응(표)

[표 12] 리스크와 대응 계획

리스크	영향	대응
API 키 발급 지연 (E-UM·Kakao·기상청 ·TourAPI)	실호출 검증·요건 2 충족 지연	9.18 직후 E-UM 2 종(기존 계정)·나머지 키 동시 신청, 먼저 승인된 E-UM 1 종으로 요건 충족 / 미승인 시 mock·캐시 경로로 진행 후 Adapter 만 교체
E-UM 응답 불일치·장비 미확인	필드·단위·관측시각 해석 오류	실응답으로 Adapter 계약 고정, 대기 장비 `id`·위치 검증 / 미확인 필드는 표시 제외
행사 코스·출발시각 데이터 부재	페이스 카드·예상 완주시각 부정확	공식 운영자료를 관리자 데이터로 등록(출처·갱신일 기록) / 완주 기록은 사용자 직접 입력

리스크	영향	대응
LLM 출력 오류·스키마 불일치	설명 누락, 금지 표현 노출	JSON 스키마·Pydantic 재검증 + 가드레일 테스트 4 종(허용 외 장소·금지 표현·필수 키·새 수치) / 실패 시 결정 유지·템플릿 설명
관광 운영정보 부정확·빈 결과	휴무 장소 방문, 후보 없음	검증된 정적 후보 5~10 개 병행 / '운영시간은 방문 전 확인' 고정 표시
본선 현장 네트워크·외부 API 장애	실호출 화면 시연 불가	본선 직전 실응답 스냅샷 캐시 + 실호출 로그 화면 병행 / 장애 시 '최근 확인 데이터 사용'+관측 시각 표시로 시연 지속
3 주 개발 일정 지연	데모 3 종 미완성	주차별 완료 기준·2 주차 말 멘토링 중간 점검 / 확장 항목(TAGO·추가 E-UM)부터 제외

□ **현재 준비 상태와 정직한 한계: 설계·API 명세 초안 완료, 실호출은 1 주차 검증**

○ 미검증: 외부 API **실호출** 현재 없음 → 1 주차 E-UM 2 종 실응답·장비 `id`·단위, Kakao 경로 검증

- E-UM 이용 신청: 기존 계정에서 활용분야 관광·목적 학술/연구로 9.18 직후 신청(현재 승인 전)

○ 시연 점검 7 항목(3 절 결정 테스트 ①~⑦·장애 정책과 1:1 대응)

- 정상 `GO`(①) / 시간 부족 `SHORTEN`·`CANCEL`(②·④) / 야외 불리 `INDOOR`(③) / 위험 증상 `MEDICAL_FIRST`(⑤) / 혼잡 갱신·API·경로 실패 대체(⑥) / 웨어러블 없이 전체 여정(⑦) / LLM 오류 템플릿

○ MVP 제외(3 절과 동일): 웨어러블·대중교통 실시간·공식 기록 자동 연동 전제 효과 미주장

□ **참고자료: 정책 [1], 데이터 명세 [2]~[6], 대회 요건 [7]**

○ [1] 포항시의회 제 332 회 회의록(2026.7.22) `council.pohang.go.kr/mnts/cnts/mnt/mntsViewer.php?schSn=6049`

○ [2] E-UM 디지털트윈 포항 API 자료실, 교통 혼잡 `INT_S07_005` 명세 `pohang-eum.kr/data/list/detail/INT_S07_005`

○ [3] E-UM 디지털트윈 포항 API 자료실, 대기환경 실시간 `INT_S01_004` 명세 `pohang-eum.kr/data/list/detail/INT_S01_004`

○ [4] Kakao Mobility 길찾기 API 가이드 `developers.kakaomobility.com/guide/navi-api/directions.html`

○ [5] 한국관광공사 TourAPI 국문 관광정보 서비스(공공데이터포털) `data.go.kr/tcs/dss/selectApiDataDetailView.do?publicDataPk=15101578`

○ [6] 기상청 단기예보 조회서비스(공공데이터포털) `data.go.kr/data/15084084/openapi.do`

○ [7] 2026 디지털 트윈 구룡포 AI 해커톤 대회 안내(주최 측 자료)

붙임 3 | 개인정보 수집·이용 동의서

【개인정보 수집·이용 동의 안내】

「개인정보 보호법」 제 15 조 및 제 22 조에 따라 개인정보를 수집·이용하는 경우 개인의 동의를 얻어야 합니다.

가. 개인정보 수집·이용 목적

○ 「2026 디지털 트윈 구룡포 AI 해커톤」 대회를 위한 **'수상작 선정평가 및 대회 운영·관리'**를 목적으로 이용됩니다.

나. 개인정보 수집 항목

○ 성명, 생년월일, 소속/직위, 휴대전화, 이메일

다. 개인정보의 보유·이용기간

○ 개인정보는 수집·이용에 관한 동의일로부터 대회 **결과 발표일 후 6 개월간** 이용목적을 위하여 보유·이용되며, 수상자는 **결과 발표일로부터 1 년간** 보유·이용됩니다.

라. 개인정보 수집·이용에 동의하지 않을 권리 및 동의하지 않을 경우의 불이익

○ 정보주체는 「2026 디지털 트윈 구룡포 AI 해커톤」 대회에 개인정보 수집·이용의 동의를 거부할 권리가 있습니다.

○ 개인정보 수집·이용에 동의하지 않을 경우, 본 대회에 참가신청이 불가합니다.

본인은 「2026 디지털 트윈 구룡포 AI 해커톤」 대회에서 본인의 개인정보를 수집·이용하는 것에 동의합니다.

(동의함 □ / 동의하지 않음 □)

2026 년 월 일

구 분	성 명	생년월일	서 명
대 표			
팀 원			
팀 원			
팀 원			